LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

Watchdog เฝ้าระวังข้อความขาออกที่ค้างส่ง: งาน safety net ตรวจ interface_transactions หา ACK จาก STA ที่ยังค้างเกิน 1 วัน หลังเพิ่ม POST /api/v1/interfaces/sta/ack ให้ STA callback ตรง; ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service กลาง

1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.NotifyNoReceiveData / FGI_NotifyNoReceiveData.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard
- Estimate: 6 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

1.3 ข้อมูลส่งมอบ

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	8 ชั่วโมง = implementation 6 + unit test 2 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Legacy class เดิม	`NotifyNoReceiveData` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java`)
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch`

1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Program Specification

2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-notify-no-receive-data` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรัน	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env `JOB_NAME`	env `INPUT` (JSON string)	`JOB_NAME=sgi-notify-no-receive-data INPUT='{"asOfDate":"2026-06-16","ageDays":1}' npm run start`
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	`process.argv[3]`	`process.argv[2]` (JSON string)	`node dist/main.js '{"asOfDate":"2026-06-16","ageDays":1}' sgi-notify-no-receive-data`

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
`asOfDate`	string	วันนี้	`YYYY-MM-DD`	ของใหม่ — ใช้ทดสอบ/ย้อนหลัง
`ageDays`	number	`1`	จำนวนเต็ม ≥ 1	ของใหม่ — เดิม hardcode 1 วัน
`dryRun`	boolean	`false`	`true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
`limit`	number	`null`	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- เปลี่ยน `ageDays` ไม่ล้าง marker `last_ack_notified_on` — รันซ้ำวันเดียวกันยังไม่ส่งเมลซ้ำ

2.2 Input / Output

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.
Progress	query missing receive data, group by data_name/direction (To-Be — เดิม Oracle ใช้ interface_type), build notification message, send admin mail, close run.
Output	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.

2.3 ขั้นตอนการทำงาน

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน interface_transactions ฝั่ง STA ที่ยังไม่มี ACK และอายุ >= threshold
3	พบรายการค้าง? | No: จบการทำงาน
4	ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service (ผู้รับตาม config/status_email_rules)
5	แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack (POST /interfaces/sta/ack เป็นเส้นทางหลักเมื่อ STA ตอบกลับ)
6	จบ

2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 10 เป็น watchdog ของ ข้อความขาออกที่ยังไม่ถึงปลายทาง — ● มติ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เปลี่ยนนิยามจาก "ACK ระดับธุรกิจ" เป็น "publisher confirm ของ RabbitMQ" เพราะสเปกของทีม STA มีแค่ 3 ข้อความบน RabbitMQ ไม่มี ACK แบบ HTTP — เส้น POST `/sgi/interface/sta/ack` จึงถูกตัดทิ้ง · เงื่อนไขที่ต้องชัดมี 2 ข้อ: "แถวไหนเรียกว่าค้าง" และ "อะไรกันไม่ให้ส่งอีเมลซ้ำ" · ▲ อย่าสับสนกับงานเตือน/escalation ของเอกสารค้างพิจารณา ซึ่งเป็นคนละงาน และมีเอกสารของตัวเองแล้วคือ LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf (สร้าง 2026-09-02 · ปิดช่องว่าง G6) — Job 10 ดู ข้อความ interface ที่ยังไม่ออกจากระบบเรา ส่วน Job 12 ดู เอกสารที่ค้างรอคนกดใน workflow

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
แถวนี้นับว่า ค้างส่ง หรือไม่	`sgi_interface_transactions` — `direction` · `outbox_status` · `data_name` · `created_at`	`direction = 'OUT'` และ `outbox_status` ยังไม่เป็น `CONFIRMED` และสร้างมาแล้วเก่ากว่า `asOfDate - ageDays` (ค่าตั้งต้น 1 วัน)	ขาเข้า (`IN`) และการส่งต่อภายใน (`INTERNAL`) ไม่นับ · ● มติ 2026-09-08: เกณฑ์คือ publisher confirm ของ broker (RabbitMQ ตอบว่ารับข้อความแล้ว) ไม่ใช่การรอ ACK จากระบบ STA — เพราะสเปก STA ไม่มีช่องทาง ACK กลับมา · Job 6 ต้องตั้ง `outbox_status = 'CONFIRMED'` เฉพาะเมื่อได้ confirm จาก broker เท่านั้น
ส่งอีเมลซ้ำหรือยัง (วันนี้)	`sgi_interface_transactions.last_ack_notified_on` (ชื่อคอลัมน์คงเดิม — ความหมายคือ "วันที่แจ้งเตือนล่าสุด")	`last_ack_notified_on` = วันที่ของ `asOfDate` แล้ว → เคยแจ้งไปแล้ววันนี้ → ข้าม	อัปเดต marker หลังส่งอีเมลสำเร็จเท่านั้น — marker นี้ย้ายมาจาก `audit_logs` ที่ถูกยกเลิก 2026-08-07

ช่องว่างที่เคยค้างของหัวข้อนี้ — ปิดครบแล้ว (เก็บไว้เป็นประวัติ)

ทุกข้อปิดแล้ว — เก็บตารางไว้เพื่อให้ตามรอยได้ว่าเคยค้างอะไรและปิดด้วยอะไร

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G6 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02	งานเตือนงานค้าง + escalation 30/45/60 วัน เดิมไม่มีเอกสารและไม่มีชั่วโมง — ตอนนี้แยกเป็นเอกสารของตัวเองแล้ว: `LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf` (13 ชั่วโมง · เจ้าของ Aphiwit <Bank> Khammoon) ครอบคลุม `SendMailReport.java` / `MailReportService.java` ของระบบเดิมครบ · ข้อค้างที่เหลือย้ายไปอยู่ในเอกสารฉบับนั้นแล้ว (G7 = วันที่ พ.ศ. ในอีเมล · G8 = ไม่มี marker กันส่งซ้ำ)	ดู LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf หัวข้อ 5.96

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
ค่าตั้งต้น `ageDays`	1 วัน	ระบบเดิมคัดรายการที่ยังไม่มี `return_code`
สัญญาณที่ถือว่า "ส่งถึงแล้ว"	publisher confirm ของ RabbitMQ (`channel.waitForConfirms()` / `amqp-connection-manager` callback)	● มติ 2026-09-08 — สเปก STA มีแค่ 3 ข้อความบน MQ ไม่มี ACK แบบ HTTP เส้น `POST /sgi/interface/sta/ack` จึงถูกตัด · ไม่มีการรอ ACK ระดับธุรกิจอีกต่อไป
`direction`	`OUT` = ส่งออกไประบบภายนอก · `IN` = รับกลับ · `INTERNAL` = ส่งต่อภายในระบบ (Jobs 7/8/9)	คอมเมนต์ใน DDL

2.5 Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 * * *	แก้ไขได้	ทุกวัน 07:00; เป็น safety net หลัง STA callback
Pending threshold	>= 1 วัน	แก้ไขได้	เตือนเมื่อยังไม่มี ACK หลังครบ threshold
data_name ที่เฝ้าดู	COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	เฉพาะฝั่ง STA - ไม่เฝ้า dataset ของ BPM
Encoding	UTF-8	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	แทน TIS-620 เดิมตาม Notification Service กลาง

2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

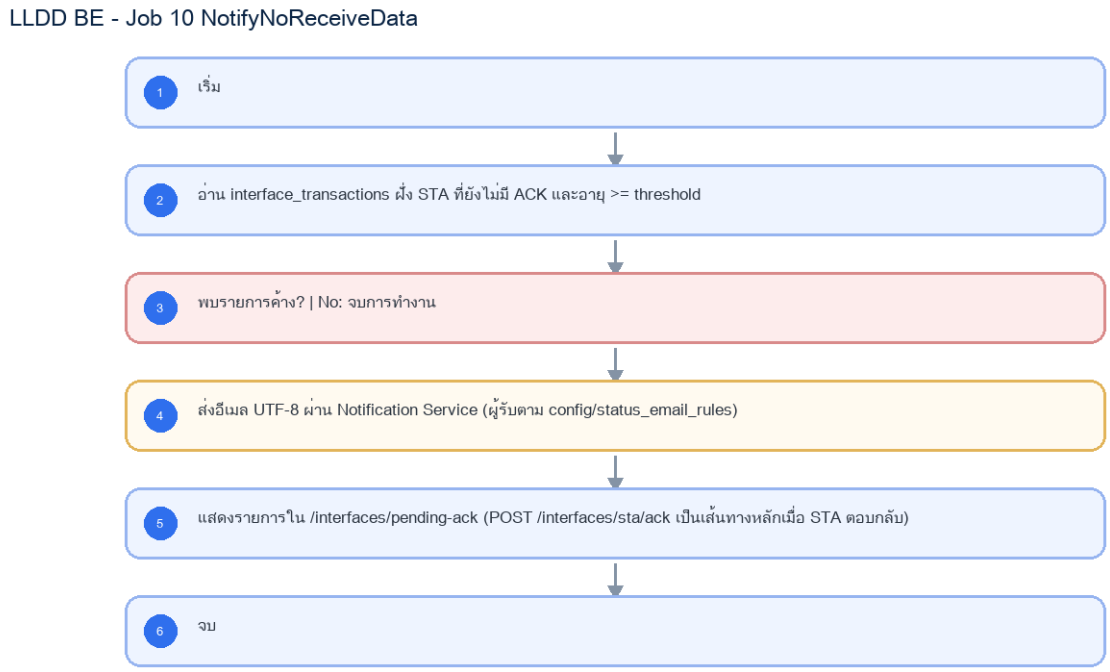
Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.	บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record
Output identity	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.	กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม
Dedup proof	คอลัมน์ last_ack_notified_on บน sgi_interface_transactions เป็น marker ต่อรายการต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ (ย้ายมาจาก audit_logs ที่ถูกยกเลิก 2026-08-07)	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ
Transaction proof	อ่าน pending แบบ read-only (ไม่แตะ outbox_status — Job 6 เป็นผู้เขียน `outbox_status = 'CONFIRMED'` + `status = 'COMPLETED'` เมื่อได้ publisher confirm); reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งอีเมลล้มเหลวจึง mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม	จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ
Security proof	SGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง (ปิด DP-5 · 2026-08-14) — เลข template มาจาก workflow_route.email_id · credential SMTP/SES และตาราง email_template/email_sent เป็นของระบบ SBP เดิม	config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา

2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

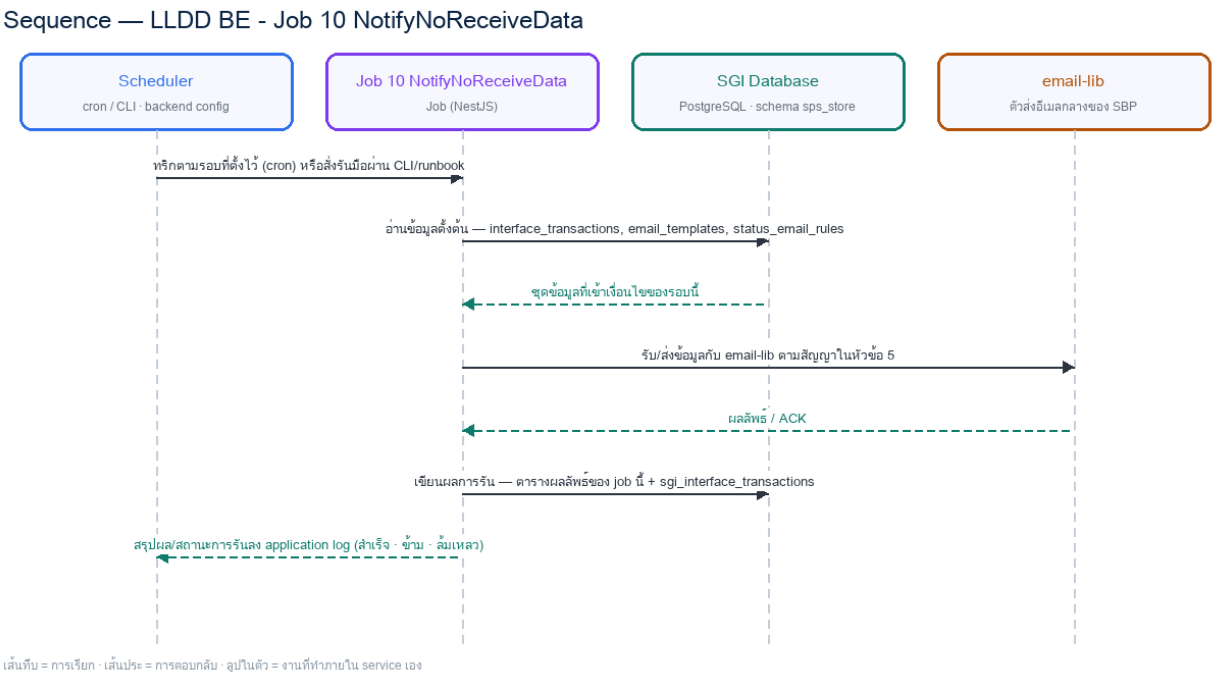
Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java	16-37	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java	748-775	Build and send notification content for missing receive data.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1894-1917	Query confirm-receive rows without return_code.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

3. Flow และ Sequence Diagram



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

Table / Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด
email_templates	R	template EM-08 watchdog ACK
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล

5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

สิ่งที่ต้องดู	ที่อยู่
ชื่อ job ที่ลงทะเบียน	`sgi-job-10` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts`
service ของ job	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-10-*.service.ts`
เทสของ job	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-10-*.spec.ts`
SQL ที่ใช้จริง	อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`)
คำอธิบายภาษาคนของ job	batchjob/JOB-10-* อธิบายละเอียด

6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (`BATCH_START`/`BATCH_END` + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

7. Unit Test Case

6 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

การคัดแถวค้างส่ง

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-01	ขาออกที่ยังไม่ confirm และเก่าพอ	`direction='OUT'` · `outbox_status ≠ CONFIRMED` · เก่ากว่า asOfDate - 1 วัน	นับเป็นค้างส่ง
UT-02	ขาเข้าและส่งต่อภายใน	`direction` เป็น `IN` หรือ `INTERNAL`	ไม่นับ
UT-03	● เกณฑ์ที่ถือว่าส่งถึงแล้ว	ได้ publisher confirm จาก RabbitMQ	ถือว่าส่งถึง — ไม่ใช่การรอ ACK จาก STA (สเปก STA ไม่มีช่องทาง ACK · มติ 2026-09-08)

การกันส่งอีเมลซ้ำ

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-04	เคยแจ้งไปแล้ววันนี้	`last_ack_notified_on` = วันที่ของ `asOfDate`	ข้าม ไม่ส่งซ้ำ
UT-05	ส่งอีเมลไม่สำเร็จ	email-lib โยน error	ไม่อัปเดต marker — อัปเดตหลังส่งสำเร็จเท่านั้น เพื่อให้รอบถัดไปลองใหม่

ไม่มีข้อมูล

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-06	ไม่มีแถวค้างส่ง	คัดได้ 0 แถว	ไม่ส่งอีเมล · ผลลัพธ์ SUCCESS พร้อม note

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. NotifyNoReceiveData.java — lines 16-37

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java
Original lines	16-37
Responsibility	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.

```
public class NotifyNoReceiveData {
private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
private static ManageCompensateController manageCompensateController = (ManageCompensateController) context.getBean("manageCompensateController");
private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
public static void main(String[] args){
EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
Calendar startTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
informBean.setStartDateTime(startTime.getTime());
informBean.setExportFileName("");
informBean.setImportFileName("");
informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
informBean.setJobName(NotifyNoReceiveData.class.getSimpleName());
LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
manageCompensateController.genMessageMailNotifyNoReceiveData(informBean);
Calendar endDateTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
informBean.setEndDateTime(endDateTime.getTime());
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");

}

}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 748-759

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	748-759
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```
List<Map> dataNotifyNoReceiveDataList = exportService.queryNotifyNoReceiveData();
if(dataNotifyNoReceiveDataList.size()>0){
message+="Warning - no received data"+FgiConstant.NEW_LINE;
for (Iterator iterator = dataNotifyNoReceiveDataList.iterator(); iterator.hasNext();){
Map dataNotifyNoReceiveData = (Map) iterator.next();
message+=dataNotifyNoReceiveData.get("DATA_NAME")+" "
+FgiConstant.DELIMITER+" "+dataNotifyNoReceiveData.get("INTERFACE_TYPE")+" "
+FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_DATA"))+" "
+FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_RETURN_CODE"))
+FgiConstant.NEW_LINE;;

}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 764-775

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	764-775
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
}catch (Exception e) {
LogUtils.error(getClass(),e);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
informBean.setErrorMsg(e.toString());
}

}



}
```

J3. ExportJdbc.java — lines 1894-1917

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1894-1917
Responsibility	Query confirm-receive rows without return_code.

```
public List<Map> queryNotifyNoReceiveData(){
StringBuilder sql = new StringBuilder();
sql.append(" select rd1.data_name, rd1.interface_type, count(rd1.interface_type) as count_data, count(rd1.return_code) as count_return_code ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd1 ");
sql.append(" where exists ( ");
sql.append(" select rd2.data_name, rd2.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd2 ");
sql.append(" where rd2.data_name in ( ");
sql.append(" 'COMPENSATE_INIT_I', ");
sql.append(" 'COMPENSATE_APPROVE_I' ");
sql.append(" ) ");
sql.append(" and return_code is null ");
sql.append(" and interface_type != 'WS' ");
sql.append(" and trunc(create_date) <= trunc(sysdate-1) ");
sql.append(" and rd2.data_name = rd1.data_name ");
sql.append(" and rd2.interface_type = rd1.interface_type ");
sql.append(" ) ");
sql.append(" group by rd1.data_name, rd1.interface_type ");
sql.append(" order by rd1.data_name, rd1.interface_type ");

List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query NotifyNoReceiveData: "+resultList.size());
return resultList;
}
```